

Enci/ VENTAS

Guía de Asistencia al Usuario

Procedimiento formal de recepción, clasificación, diagnóstico y cierre de solicitudes

Versión 1.0

Proyecto Enci / Enci Ventas

Aplicación de Automatización de Fuerza de Ventas

Julio 2026

USUARIO Asistencia funcional	SOPORTE Clasificación y atención	SEGURIDAD Roles y permisos	PLM UTEM Entrega técnica
--	--	--------------------------------------	------------------------------------

Responsable de la documentación
Documento elaborado por el Grupo PLM de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Líder: Joshua Flores. Integrantes: Falon Berrios, Caroline Palacios y Eliseo Poblete.

Naturaleza del documento
Esta guía define el procedimiento de asistencia al usuario para el MVP web avanzado Enci/ Ventas. Su objetivo es orientar la atención de reportes, separar consultas de uso respecto de incidentes técnicos, clasificar severidades, entregar respuestas consistentes y establecer evidencia mínima para resolver o escalar solicitudes. No reemplaza una mesa de ayuda productiva formal ni un contrato de soporte post-entrega.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Alcance de la asistencia
3. Roles de atención y responsabilidades
4. Información mínima para reportar
5. Clasificación inicial de solicitudes
6. Severidad y prioridad de atención
7. Flujo de atención al usuario
8. Diagnóstico por tipo de caso
9. Respuestas tipo para usuarios
10. Registro y trazabilidad de soporte
11. Criterios de cierre
12. Anexos operativos

1. Introducción

Enci/ Ventas es una solución comercial orientada a la gestión de clientes, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboards, usuarios y asistencia documental mediante IA RAG parcial. La asistencia al usuario debe permitir que vendedores, supervisores y administradores reporten problemas de uso o funcionamiento con información suficiente para reproducir, clasificar y resolver cada caso.

El soporte descrito en este documento se enfoca en el uso del MVP web avanzado y en los componentes parcialmente entregados según el alcance de cierre: IA RAG con DeepSeek y aplicación móvil Flutter nativa Android parcialmente realizada fuera del monorepo. La existencia de asistencia documentada no implica mantenimiento indefinido, evolución funcional, nuevas pantallas, publicación en tiendas ni soporte post-entrega no acordado.

1.1 Objetivos

- Establecer qué información debe reunir un usuario antes de reportar un problema.
- Clasificar solicitudes funcionales, de permisos, configuración, datos, fallas técnicas y consultas sobre componentes parciales.
- Definir severidades S1, S2, S3 y S4 con criterios de impacto.
- Estandarizar el flujo de recepción, diagnóstico, resolución, escalamiento y cierre.
- Entregar respuestas tipo para situaciones frecuentes.
- Mantener trazabilidad mínima mediante planilla, ticket o registro equivalente.

1.2 Principio de asistencia

Regla central

Toda solicitud debe analizarse primero desde el alcance comprometido del MVP. Una limitación documentada como parcial, pendiente UAT, dependiente del cliente, excluida o fase posterior no debe clasificarse automáticamente como defecto.

2. Alcance de la asistencia

La asistencia cubre el uso guiado del sistema, verificación de accesos, revisión de errores visibles, orientación funcional, confirmación de reglas por rol y levantamiento de incidentes reproducibles. También contempla la separación de solicitudes nuevas respecto de errores reales del alcance implementado.

Incluido en asistencia	No incluido como asistencia base
Orientación para iniciar sesión y acceder a pantallas del MVP web.	Capacitación comercial extendida no acordada.
Revisión de errores de permisos, usuario inactivo o rol no asignado.	Cambio de reglas de negocio sin aprobación del cliente.
Diagnóstico de problemas en clientes, interacciones, oportunidades y propuestas.	Creación de módulos nuevos o pantallas no comprometidas.
Validación de importación CSV y lectura de errores por fila.	Limpieza masiva de datos históricos no entregados por el cliente.
Apoyo para interpretar respuestas de Swagger, API y readiness.	Garantía de disponibilidad productiva sin ambiente final aprobado.

Incluido en asistencia	No incluido como asistencia base
Orientación sobre IA RAG parcial y respuestas sin contexto.	Entrenamiento, tuning, evaluación avanzada o cambio de proveedor IA.
Recepción de observaciones sobre app Flutter parcial cuando formen parte del estado demostrado.	Publicación en Google Play, App Store, MDM, mantenimiento o evolución funcional Flutter.

2.1 Límites por componente

Componente	Criterio de asistencia
MVP web	Se atienden errores reproducibles sobre flujos implementados: login, clientes, usuarios, roles, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboards, configuración, Swagger y seguridad básica.
IA RAG	Se atiende la operación actual del componente parcial: chat, documentos, conversaciones, fuentes, límite de pregunta, rate limit y errores visibles. No incluye mejoras de calidad o entrenamiento.
App Flutter parcial	Se registra como componente externo al repositorio, con alcance basado en lo conversado y demostrado con Max. Se atienden observaciones de cierre si corresponden al estado parcial acordado.
UAT / Go-live	Los puntos dependientes de ambiente, credenciales, dominios, usuarios reales o aprobación del cliente se clasifican como pendientes UAT/go-live, no como falta de desarrollo base.

3. Roles de atención y responsabilidades

La atención debe distinguir entre el usuario que reporta, el responsable funcional que valida reglas de negocio y el responsable técnico que revisa API, datos, permisos o configuración. En ausencia de una mesa formal de soporte, el registro mínimo debe ser suficiente para reconstruir el caso.

Rol operativo	Responsabilidad
Usuario final	Reporta el problema con información mínima, captura de pantalla y acción realizada. No debe compartir tokens, claves ni credenciales.
Administrador Enci	Revisa usuarios, roles, estados activo/inactivo, permisos webApp/appMovil, importaciones CSV y accesos generales.
Supervisor	Valida reglas comerciales, asignación de vendedores, visibilidad de equipo, métricas y consistencia de información consolidada.
Soporte técnico	Reproduce el caso, revisa logs, API, readiness, configuración, CORS, Firebase, Firestore, errores HTTP y condiciones de despliegue.
Grupo PLM UTEM	Durante la etapa de entrega, entrega criterio técnico de cierre, documentación, diagnóstico y clasificación según alcance comprometido.
Cliente / representante receptor	Confirma prioridades, valida reglas comerciales, aprueba UAT y determina si una solicitud corresponde a cambio de alcance o mejora posterior.

4. Información mínima para reportar

Todo reporte debe contener datos suficientes para reproducir la situación. Los reportes incompletos deben devolverse para completar antecedentes antes de clasificarse como incidente.

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre del usuario	Persona que experimentó el caso.	María Pérez
Correo de la cuenta	Correo Firebase utilizado para iniciar sesión.	usuario@enci.cl
Rol declarado	Rol funcional asignado: vendedor, supervisor o admin.	vendedor

Campo	Descripción	Ejemplo
Estado de acceso	Si puede iniciar sesión, si aparece 403, 404, pantalla vacía o error visible.	403 al abrir clientes
Pantalla afectada	Módulo o ruta donde ocurrió el problema.	Clientes, Dashboard, RAG, Configuración
Acción realizada	Secuencia exacta antes del error.	Crear cliente > Guardar
Hora aproximada	Fecha y hora local del evento.	06/07/2026 15:30
Mensaje exacto	Texto visible del error, sin interpretarlo.	No tienes permisos para esta acción
Captura de pantalla	Imagen del error o estado observado.	Archivo PNG/JPG adjunto
Datos afectados	ID, nombre de cliente u oportunidad si aplica.	Cliente: Agrícola del Sur
Navegador/dispositivo	Chrome, Edge, Android, escritorio, notebook o móvil.	Chrome Windows 11

4.1 Datos que no deben solicitarse

- Contraseñas personales.
- ID Token Firebase completo copiado desde navegador.
- Service accounts, archivos JSON privados o claves de proveedor.
- API keys de DeepSeek u otros servicios externos.
- Datos personales no relacionados con el caso.
- Exportaciones completas de Firestore sin necesidad técnica justificada.

5. Clasificación inicial de solicitudes

La clasificación inicial permite decidir si la solicitud se resuelve con orientación de uso, revisión administrativa, validación de configuración, corrección técnica o escalamiento como cambio de alcance.

Tipo	Ejemplo	Acción inicial
Uso	El usuario no encuentra una pantalla, botón o flujo.	Orientar al usuario con pasos breves y validar si corresponde a su rol.
Permiso	Acceso denegado, 403, usuario sin rol o recurso ajeno.	Revisar rol, estado activo, webApp/appMovil y propiedad del registro.
Configuración	Error de CORS, Firebase, dominio no autorizado o variables faltantes.	Revisar ambiente, variables, dominio autorizado y readiness.
Dato	Cliente faltante, duplicado, importación CSV fallida o información no visible.	Revisar origen del dato, filtros, vendedorUid, deletedAt y errores de importación.
Falla técnica	API no responde, 500, 503, build roto o servicio caído.	Escalar a soporte técnico con evidencia y pasos de reproducción.
RAG parcial	El asistente no encuentra contexto o responde localmente.	Confirmar corpus, pregunta, fuentes y límite del alcance parcial.
Flutter parcial	Pantalla móvil o integración no cubierta completamente.	Revisar si estaba dentro de funciones demostradas y del acuerdo parcial con Max.
Cambio de alcance	Solicitud de nueva pantalla, nueva métrica, publicación app o mejora de IA.	Registrar como requerimiento nuevo, mejora posterior o Fase 2.

6. Severidad y prioridad de atención

La severidad se determina por impacto funcional, cantidad de usuarios afectados, existencia de workaround y riesgo sobre datos. No toda molestia visual o duda de uso constituye incidente crítico.

Severidad	Descripción	Ejemplos	Criterio de decisión
S1 - Crítica	Impide login, acceso general, compromete datos o bloquea operación completa.	Nadie puede iniciar sesión; pérdida/corrupción de datos; API caída total.	No avanzar a go-live sin resolución o rollback.
S2 - Alta	Bloquea flujo comercial crítico con workaround limitado.	No se pueden crear clientes, oportunidades o propuestas; importación admin crítica fallando.	Resolver antes de cierre productivo o aceptar formalmente con mitigación.
S3 - Media	Afecta productividad, pero existe alternativa operativa.	Filtro incorrecto, vista parcial, error de dato corregible, lentitud puntual.	Puede salir con plan de corrección si el cliente acepta.
S4 - Baja	Consulta, ajuste menor, texto, capacitación o mejora no bloqueante.	Duda de uso, redacción, sugerencia visual, cambio de color.	No bloquea cierre; puede registrarse como mejora.

6.1 Reglas para asignar severidad

- Si afecta autenticación general o integridad de datos, clasificar inicialmente como S1 hasta descartar alcance mayor.
- Si afecta solo a un usuario por rol mal asignado, clasificar como Permiso y resolver administrativamente.
- Si corresponde a una función excluida o parcial, no clasificar como bug salvo que falle lo expresamente comprometido.
- Si hay workaround operativo aceptable, no usar S1 salvo que exista riesgo de datos.
- Si el reporte no tiene evidencia mínima, dejar como Pendiente de información.

7. Flujo de atención al usuario

El flujo de atención debe mantener una secuencia estable para evitar diagnósticos incompletos y cierres sin evidencia.

1. Recibir el reporte por canal definido.
2. Verificar que incluya la información mínima.
3. Identificar usuario, correo, rol, pantalla y acción realizada.
4. Reproducir el caso con el mismo rol o un usuario equivalente.
5. Clasificar tipo de solicitud: uso, permiso, configuración, dato, falla técnica, RAG, Flutter o cambio de alcance.
6. Asignar severidad S1, S2, S3 o S4.
7. Determinar si el comportamiento es esperado según permisos, ownership o alcance parcial.
8. Resolver directamente, escalar a soporte técnico o registrar como mejora posterior.
9. Documentar causa, acción ejecutada, evidencia y responsable.
10. Comunicar cierre al usuario con respuesta clara y sin información sensible.

7.1 Estados sugeridos de atención

Estado	Significado
Nuevo	Reporte recibido sin revisión técnica.
Pendiente de información	Faltan datos mínimos para reproducir o clasificar.
En diagnóstico	Caso en revisión funcional o técnica.
En resolución	Existe causa identificada y acción en curso.
Escalado	Requiere apoyo técnico, aprobación de cliente o decisión de alcance.
Resuelto	Se aplicó solución, corrección o explicación aceptada.
Cerrado	Usuario informado y registro actualizado.
Fuera de alcance	Solicitud corresponde a mejora, Fase 2 o componente no comprometido.

8. Diagnóstico por tipo de caso

Las siguientes guías permiten acelerar la revisión sin omitir validaciones críticas.

Caso	Validaciones sugeridas	Decisión probable
Login no funciona	Confirmar cuenta Google, dominio autorizado en Firebase, usuario existente en Firestore, estado activo=true y acceso webApp/appMovil habilitado.	Permiso/configuración o S1 si afecta a todos.
Usuario sin rol	Revisar que el usuario no esté en sin_acceso y que el admin haya asignado vendedor, supervisor o admin.	Resolver administrativamente.
403 en pantalla o API	Verificar rol requerido, ownership del cliente/oportunidad/propuesta, usuario activo y acceso a plataforma.	Comportamiento esperado si no tiene permiso.
404 en ruta	Confirmar URL, ruta frontend, recurso existente y si /docs está bloqueado por ambiente.	Uso, recurso inexistente o bloqueo esperado.
Cliente no aparece	Revisar filtros, búsqueda, estado deletedAt, vendedorUid, ownerUid y rol del usuario.	Dato o permiso.
CSV rechazado	Revisar tamaño, UTF-8, encabezados, columnas soportadas, email válido, duplicados y fórmula injection.	Dato/configuración de archivo.
Dashboard vacío	Confirmar existencia de clientes, oportunidades, propuestas, vendedor asignado y rol correcto.	Dato o población inicial insuficiente.
Propuesta no calcula total	Revisar montoNeto, descuentoPct, oportunidad asociada y validación server-side.	Falla funcional si el payload es válido.
RAG sin fuentes	Revisar si existe corpus indexado, si la pregunta tiene contexto disponible y si el caso corresponde al alcance parcial.	Puede ser comportamiento esperado.
RAG no responde	Revisar token, rol vendedor/supervisor/admin, rate limit, DeepSeek API key en backend y disponibilidad del proveedor.	Falla técnica o proveedor externo.
Flutter no cubre endpoint	Confirmar si el endpoint estaba dentro de la integración parcial comprometida.	Limitación parcial o cambio de alcance.
API no responde	Probar /health, /readiness, logs del backend, CORS, variables y estado de Firestore.	Falla técnica; escalar.

8.1 Matriz rápida por código HTTP

Código	Interpretación para asistencia
401	Falta token, token inválido o sesión expirada. Pedir cerrar sesión e iniciar nuevamente.
403	Usuario autenticado sin permiso, rol insuficiente, usuario inactivo o registro ajeno.
404	Recurso inexistente, ruta incorrecta o endpoint intencionalmente no expuesto en producción.
413	Archivo o payload supera límite permitido. Reducir tamaño o dividir carga.
422	Payload inválido: campo requerido, valor fuera de rango, enum inválido, campo extra o formato incorrecto.

Código	Interpretación para asistencia
429	Rate limit, exceso de solicitudes o cuota de Firestore/proveedor. Esperar y reintentar.
503	Servicio externo o base de datos no disponible. Escalar con hora y evidencia.

9. Respuestas tipo para usuarios

Las respuestas deben ser claras, breves y no exponer detalles técnicos sensibles. Se recomienda adaptar el mensaje al usuario y registrar internamente la causa técnica.

Caso	Respuesta sugerida
Usuario sin rol	Tu cuenta existe en el sistema, pero aún no tiene un rol operativo asignado. Un administrador debe habilitar tu acceso antes de operar.
Usuario inactivo	Tu cuenta se encuentra inactiva para operar en Enci/ Ventas. Se requiere revisión administrativa para reactivar el acceso.
403 por cliente ajeno	El sistema bloquea registros que no pertenecen a tu usuario o que no están dentro de tu rol. Esta restricción protege la información comercial.
Sesión expirada	La sesión expiró o el token ya no es válido. Cierra sesión, vuelve a ingresar con Google y repite la operación.
Cliente no visible	Revisaremos si el cliente está asignado a tu usuario, si fue dado de baja o si existe un filtro activo en la pantalla.
CSV rechazado	El archivo no cumple las validaciones requeridas. Revisaremos las filas informadas y corregiremos formato, duplicados o columnas no soportadas.
RAG sin contexto	El asistente no encontró evidencia suficiente para responder con fuente. La respuesta puede depender de que exista documentación cargada e indexada.
RAG parcial	El asistente se entrega en su estado parcial actual. Mejoras de calidad, nuevo entrenamiento o cambio de proveedor corresponden a una etapa posterior.
Flutter parcial	La app Flutter corresponde a un componente parcial desarrollado fuera del repositorio principal. Revisaremos la observación según el alcance demostrado y acordado.
Cambio de alcance	La solicitud corresponde a una mejora o nueva funcionalidad. Debe registrarse para priorización posterior o nuevo acuerdo de trabajo.

10. Registro y trazabilidad de soporte

El registro recomendado puede mantenerse en una planilla, sistema de tickets o herramienta equivalente. Lo importante es conservar fecha, usuario, causa, resolución y evidencia de cierre.

Campo de registro	Uso
ID de caso	Identificador único para seguimiento.
Fecha y hora	Momento de recepción del reporte.
Usuario y correo	Cuenta afectada.
Rol	Rol funcional al momento del caso.
Módulo	Pantalla o endpoint afectado.
Tipo	Uso, permiso, configuración, dato, falla técnica, RAG, Flutter o cambio de alcance.
Severidad	S1, S2, S3 o S4.
Descripción	Resumen exacto del problema reportado.
Pasos para reproducir	Secuencia mínima validada.
Causa	Permiso esperado, dato faltante, bug, configuración, alcance parcial, etc.
Acción ejecutada	Orientación, cambio de rol, corrección, escalamiento o cierre por alcance.

Campo de registro	Uso
Responsable	Persona o equipo que atiende.
Estado	Nuevo, diagnóstico, resuelto, cerrado, fuera de alcance.
Evidencia	Captura, JSON de respuesta, logs, link interno o acta.

10.1 Formato sugerido de ticket

ID caso:
 Fecha/hora:
 Usuario:
 Correo:
 Rol:
 Modulo/pantalla:
 Accion realizada:
 Mensaje exacto:
 Severidad inicial:
 Tipo de solicitud:
 Pasos para reproducir:
 Evidencia adjunta:
 Diagnostico:
 Resolucion:
 Responsable:
 Estado final:

11. Criterios de cierre

Un caso puede cerrarse cuando existe una resolución aplicada, una explicación funcional aceptada, una clasificación como cambio de alcance o evidencia de que el comportamiento corresponde a una limitación documentada.

Condición	Criterio de cierre
Consulta de uso	Usuario recibe instrucción suficiente para continuar y no queda defecto asociado.
Permiso esperado	Se confirma rol, propiedad o estado de usuario. Si requiere cambio, queda asignado a admin.
Error de configuración	Se corrige variable, dominio, CORS, Firebase o ambiente, o queda documentado como pendiente del cliente.
Problema de dato	Se corrige dato, importación, asignación o se documenta que el dato no fue entregado/cargado.
Falla técnica	Se reproduce, corrige o escala con evidencia suficiente.
RAG parcial	Se confirma si el comportamiento está dentro del alcance parcial o si requiere mejora posterior.
Flutter parcial	Se confirma si corresponde a lo demostrado/acordado o si debe registrarse como evolución futura.
Cambio de alcance	Se registra fuera del cierre MVP y se deriva a priorización posterior.

Cierre formal

El cierre de un caso debe indicar causa, decisión, responsable y evidencia. No se recomienda cerrar solicitudes únicamente con frases genéricas como resuelto sin explicar la acción o criterio aplicado.

12. Anexos operativos

Los siguientes anexos pueden utilizarse como apoyo rápido durante la atención.

12.1 Checklist rápido de soporte

- Confirmar usuario, correo, rol y estado activo.
- Confirmar si el usuario usa webApp o appMovil según corresponda.
- Confirmar pantalla, acción y mensaje exacto.
- Reproducir con el mismo rol o cuenta equivalente.
- Identificar si es error, permiso esperado, dato faltante o alcance parcial.
- Clasificar severidad antes de escalar.
- No solicitar contraseñas ni tokens completos.
- Registrar evidencia y respuesta entregada.

12.2 Plantilla breve de correo de cierre

Asunto: Cierre de solicitud - Enci/ Ventas

Hola,

Se reviso la solicitud reportada en el modulo [modulo].

Resultado:

- Tipo de caso: [uso / permiso / configuracion / dato / tecnico / RAG / Flutter / alcance]
- Severidad: [S1 / S2 / S3 / S4]
- Causa identificada: [descripcion breve]
- Accion realizada: [accion]
- Estado final: [resuelto / fuera de alcance / pendiente cliente / mejora posterior]

Observacion:

[detalle si aplica]

Grupo PLM UTEM

12.3 Criterio para separar bug de mejora

Pregunta	Si la respuesta es sí
¿La función estaba comprometida como implementada en el MVP web?	Puede tratarse como bug si falla de forma reproducible.
¿La función estaba marcada como parcial?	Validar solo lo expresamente entregado; el resto es mejora o Fase 2.
¿Depende de ambiente, dominio, credenciales o usuarios reales?	Clasificar como pendiente UAT/go-live o configuración.
¿Solicita nueva pantalla, nueva integración o publicación externa?	Registrar como cambio de alcance.
¿El backend bloquea por rol o propiedad?	Probablemente es comportamiento esperado de seguridad.

Documento preparado para entrega técnica al cliente. La aplicación de esta guía debe ajustarse al alcance de cierre aprobado, a los componentes parciales expresamente documentados y a las decisiones de UAT/go-live definidas por el cliente.